

Ecología de Movimientos

- Bases matemáticas - $\mathbb{C}$
- Datos, objetos, formatos y funciones en R
- Datos espaciales en R
- Métricas de Resumen
- Análisis
 - Segmentación
 - Uso del espacio
 - Selección



¿Qué necesitamos?

 R Studio

dplyr
lubridate

Manejo
Limpieza
Resumen

sf
terra

Datos espaciales
Vectores
Raster

mapview / tmap ggplot2
viridis patchwork

Visualización

adehabitatXX amt
momentuHHM

Análisis específicos

¿Qué necesitamos?

 Carpeta “taller_mov”



¿Cómo vamos a trabajar?

R {base} > Librerías

Escribir scripts > Usar scripts hechos

¿Cómo vamos a trabajar?

R {base}

>

Librerías

Escribir scripts

>

Usar scripts hechos

- Muchos análisis
- Muchas funciones
- Muchos objetos
- Poca claridad
- Muchos conflictos

• Métricas básicas

- Entender (lo más posible)
lógica y relación entre
librerías, funciones y objetos

¿Cómo vamos a trabajar?

R {base}

>

Librerías

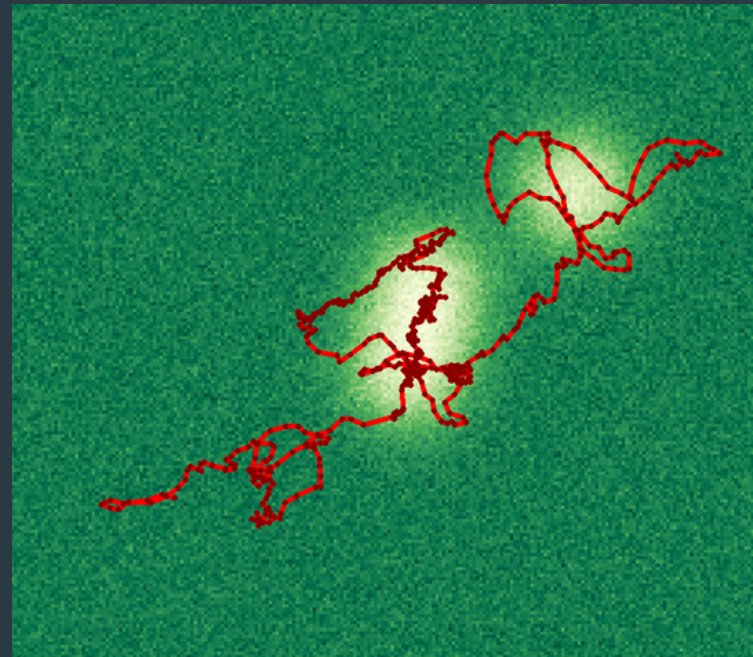
Escribir scripts

>

Usar scripts hechos

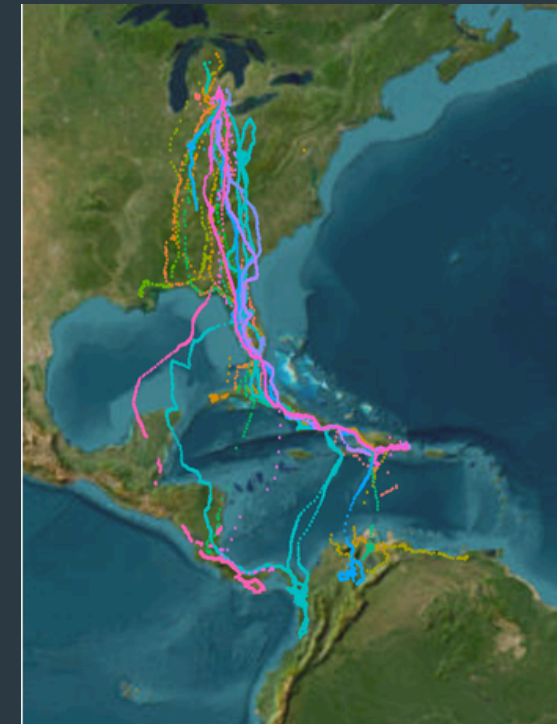
1ero

Trayectoria
simulada



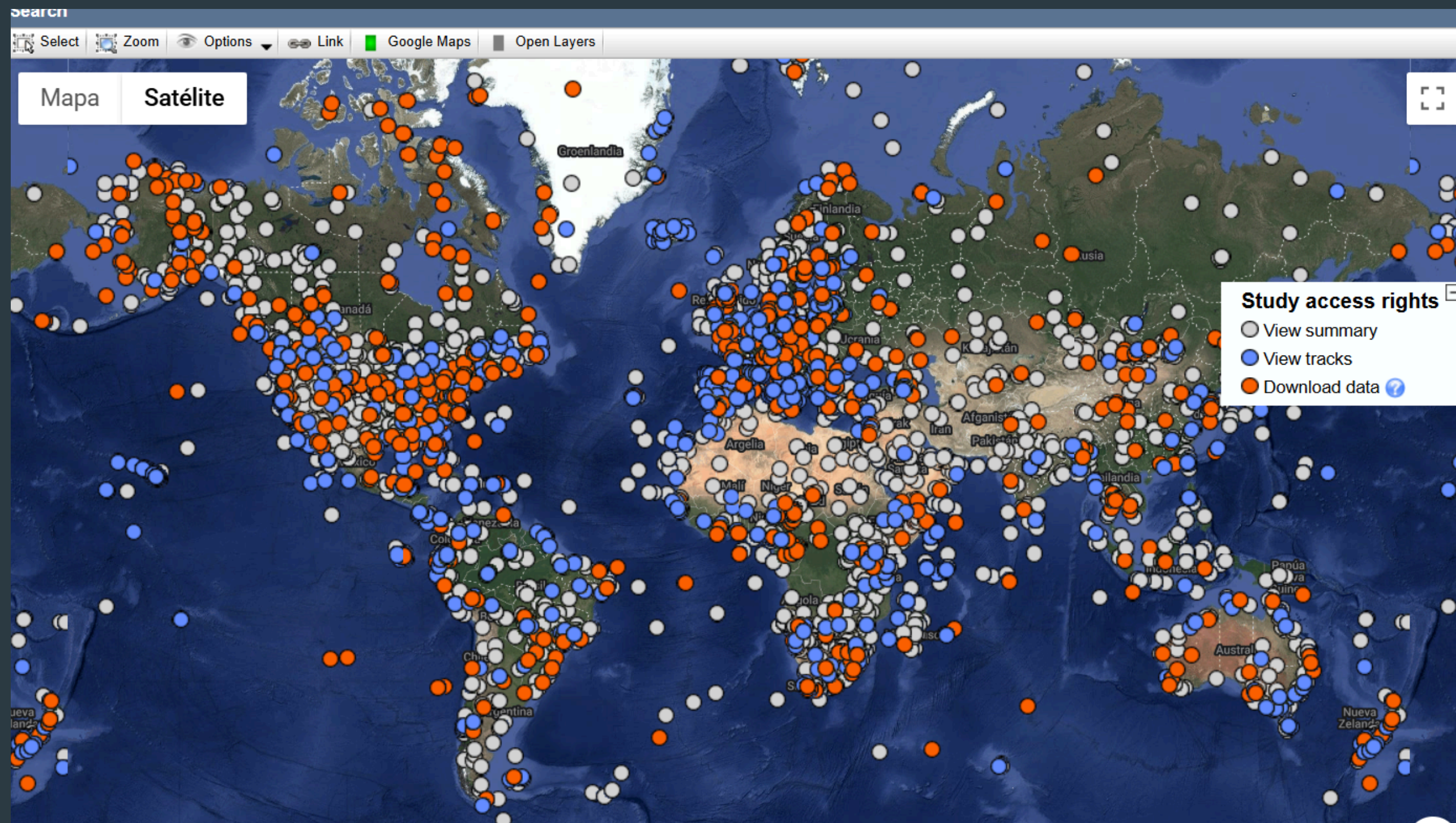
2do

Ejemplos
MoveBank





Plataforma de datos de seguimiento



```
library(move)
```

```
login <- movebankLogin(username =  
"valentinzarate", password =  
"Dni35089516!")
```

```
study <- 10204361
```

```
pandion <- getMovebankData(study =  
study, login = login)
```

¿Cómo vamos a trabajar?

¿Qué onda la IA?  

Es tan pero tan
buena que a veces
es mala

¿Cómo vamos a trabajar?

¿Qué onda la IA?  

Muchos objetos y análisis interactuando entre sí... poca unificación

 adehabitatHR ----- estUDm
 adehabitatLT ----- ltraj

 ctmm  ctmm
 telemetry
 UD

 terra  SpatRaster
 SpatVector

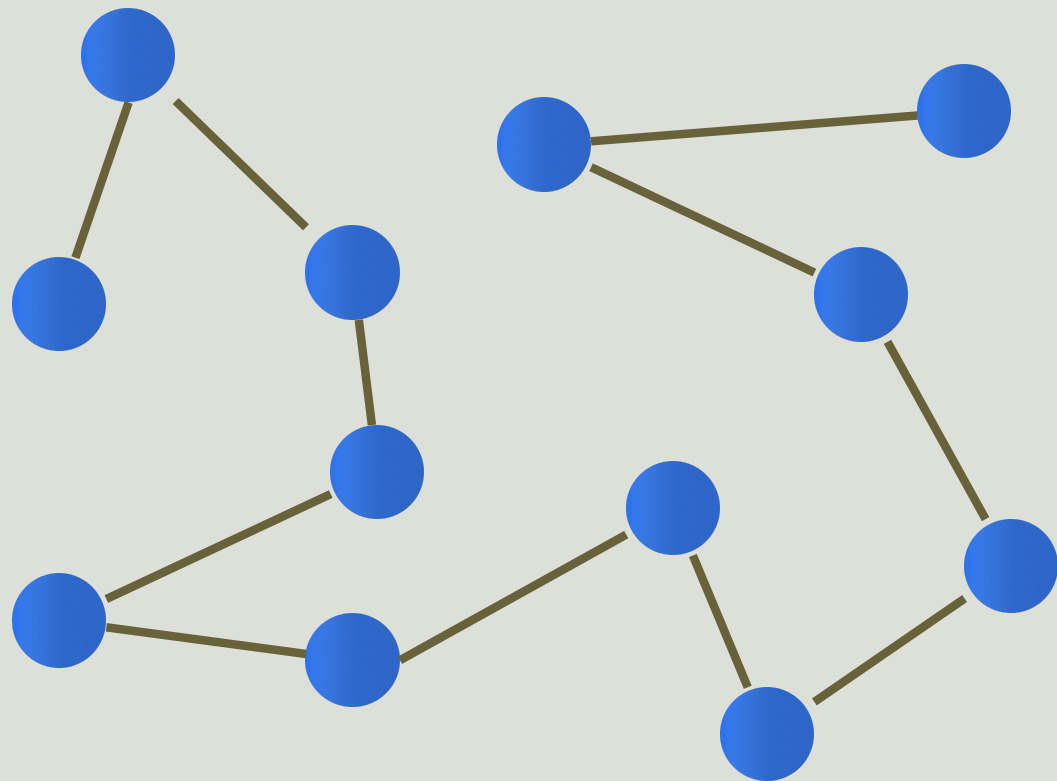
 amt  track_xyt
 locoh
 steps_xyt

 moveHMM ----- moveData
 momentuHMM ----- moveData2

 sf  sf
 sfc
 sfg

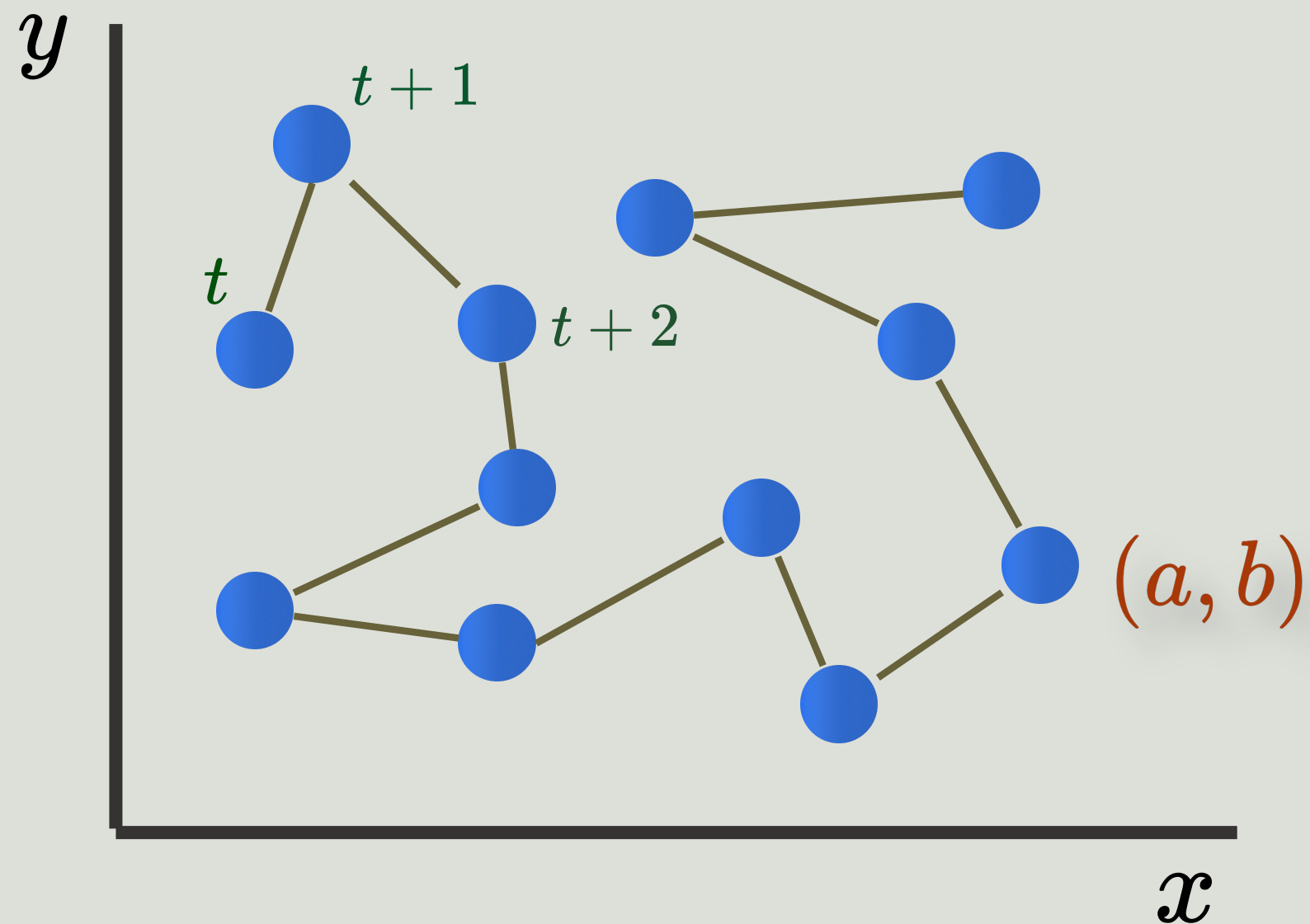
| Ecología de movimientos

Secuencia de puntos



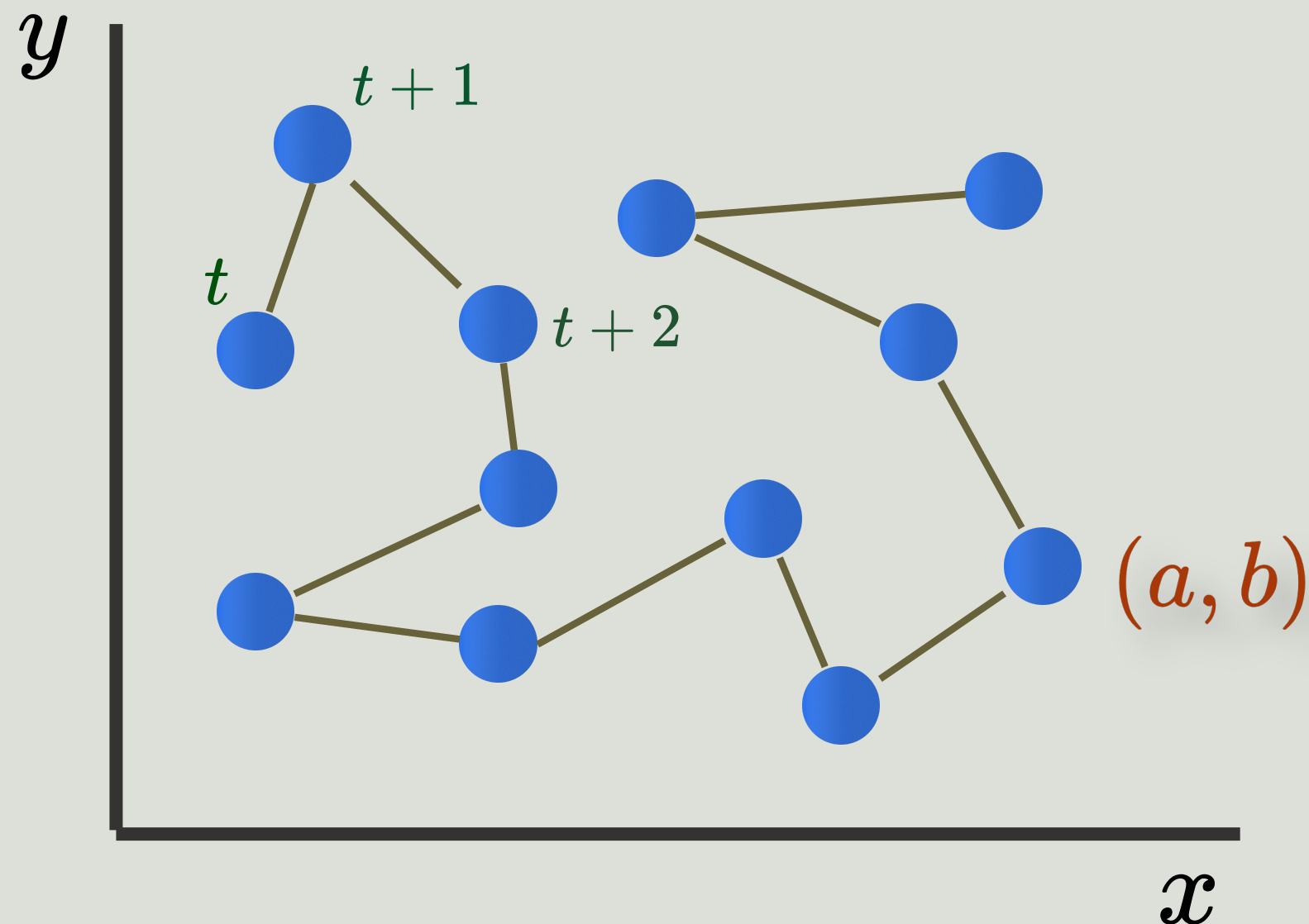
| Ecología de movimientos

Secuencia de puntos en el **espacio**



| Ecología de movimientos

Secuencia de puntos en el **espacio**



¿Cómo trabajar con coordenadas?

¿Cómo trabajar con datos no independientes?

¿Qué unidades básicas se usan en análisis de EM?

| Números Complejos

Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

$$i^2 = -1$$

a = Real

bi = Imaginaria

| Números Complejos

Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

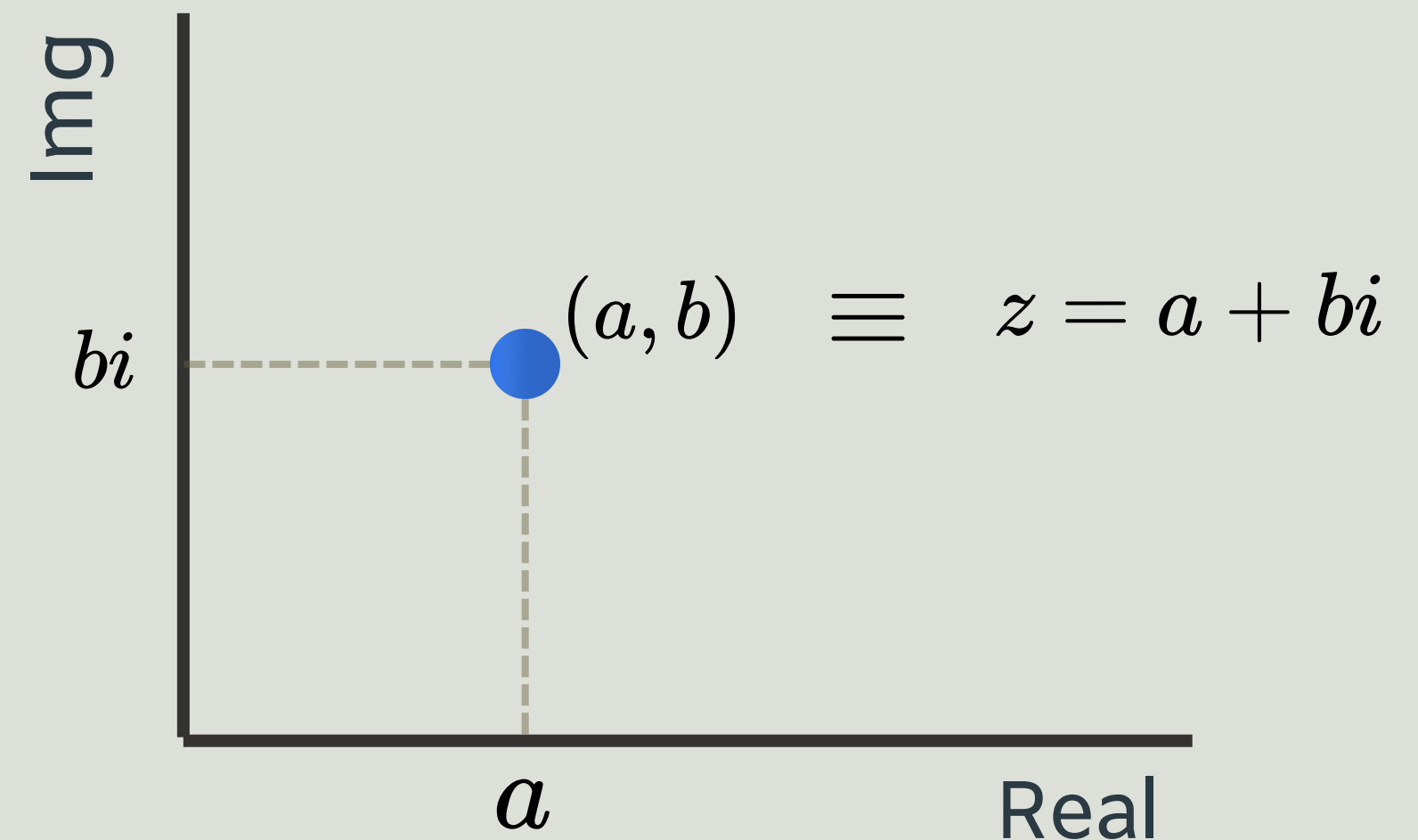
$\downarrow$

$$i^2 = -1$$

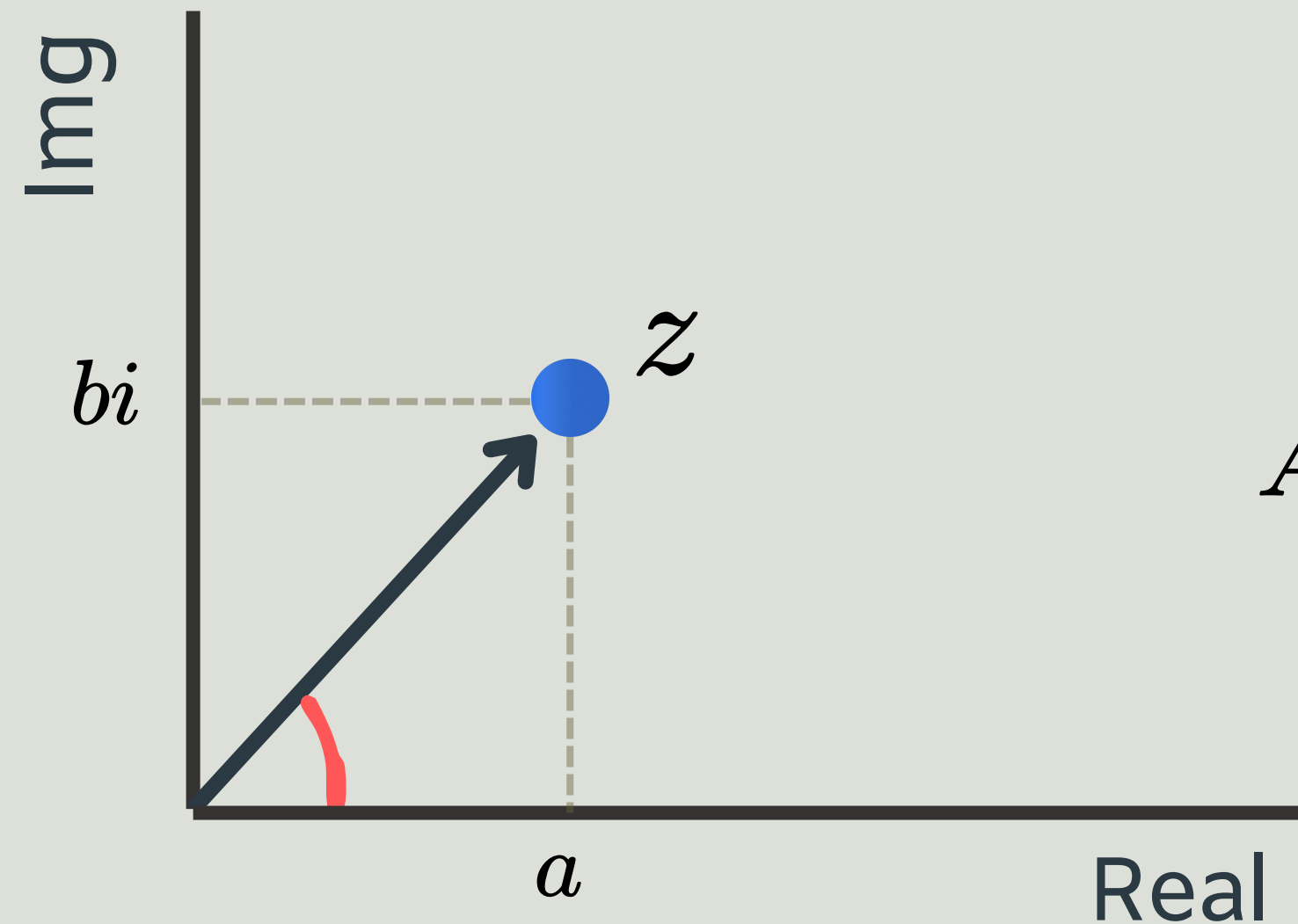
a = Real

bi = Imaginaria

Naturalmente bidimensional



| Números Complejos



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Módulo
(magnitud)

$$\text{Arg}(z) = \theta = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$

Argumento
(dirección)

| Números Complejos

Forma Cartesiana

$$z = a + bi$$

Forma Polar

$$z = re^{i\theta}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \text{atan2}(b, a) \end{cases}$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Formula de Euler

Ecología de Movimientos

Serie de coordenadas (x_t, y_t)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n) \equiv z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$$

$$\text{donde} \begin{cases} z_t = x_t + iy_t \\ z_t = r_t e^{i\theta_t} \begin{cases} r_t = |z_t| = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} \\ \theta = \text{atan2}(x_t, y_t) \end{cases} \end{cases}$$